高一数学期中教材改编练习卷（C）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	C	B	A	D	C	B	A

题号	9	10	11	12	13	14
答案	AB	BC	AB	$[-3,3]$	1	$[-1,3]$

单项选择题解析

第 1 题 **D**。$\complement_U B=(-\infty,1]\cup(5,+\infty)$，再与 A 取交得 $[-1,1]$；1 属于补集，不能漏掉。

第 2 题 **C**。两者均等价于 $-2\le x\le 2$，可互相推出，为充要条件。

第 3 题 **B**。全称改存在，量词范围仍为 $[1,+\infty)$，≥ 1 的否定为 <1。

第 4 题 **A**。由 $x+(8-x)=8$，两项均为正，$x(8-x)\le 16$，故根式不超过 4；当 $x=4$ 时取等号。

第 5 题 **D**。A 两者定义域分别为 $[0,+\infty)$ 和 $\mathbb{R}$；B 第二个函数在 0 无定义；C 对应关系不同（如 x 为负数）；D 定义域均为 $\mathbb{R}$，展开后相同。

第 6 题 **C**。同时满足 $x\ge 1$ 且 $x\ne 3$，故为 $[1,3)\cup(3,+\infty)$。

第 7 题 **B**。$f(-2)=-5$，故所求为 $5+2(-5)=-5$。

第 8 题 **A**。整个区间在对称轴 $x=2$ 左侧，函数递减；故最小值为 $f(1)=1$。顶点不在给定区间内，不能答 0。

多项选择题与填空题解析

第 9 题 **AB**。乘以负数 c 反向，A 正确；同加 c 保序，B 正确；$a^2>b^2$，乘 c 后应为 $a^2c<b^2c$，C 错误；$a/b>1$，D 错误。

第 10 题 **BC**。定义域 $[-1,3]$ 不关于原点对称，故不是偶函数；另有 $f(-1)=2\ne f(1)=0$。其最小值 0 在 1 取得，最大值 2 在两个端点取得；在 $[-1,1]$ 上递减，$[1,3]$ 上递增。故 B、C 正确。

第 11 题 **AB**。由 $f(0)=0$ 及正半轴严格递增得 $f(2)>0$，B 正确。又 $f(-3)=-f(3)<-f(1)=f(-1)$，A 正确。$f(-2)<0<f(1)$，故 C 错误；非零且递增的奇函数不满足 D，取 x=1 即见。

第 12 题 $[-3,3]$。配方得 $(x+m)^2+9-m^2$，最小值为 $9-m^2$，非负当且仅当 $m^2\le 9$，故两个端点均可取。

第 13 题 1。由图得 $f(0)=2$。在线段 BC 上，$f(x)=x-1$ $(1\le x\le 3)$，所以 $f(2)=1$，故 $f(f(0))=1$。不能把 f(0) 的结果当作最终答案。

第 14 题 $[-1,3]$。$f(x)=(x-1)^2-1$，在 $[-1,1]$ 上，$(x-1)^2$ 取遍 $[0,4]$，故该段值域为 $[-1,3]$；在 $[1,2]$ 上值域为 $[-1,0]$。两者取并集得 $[-1,3]$。

解答题解析与分步评分

第 15 题 （15 分）

（1）$A\cap B=[-1,2]$（3 分），$A\cup B=(-3,+\infty)$（3 分），$\complement_U A=(-\infty,-3]\cup(2,+\infty)$（3 分）。

（2）若 $t\le -3$，则对任意 $x\in A$，均有 $x>-3\ge t$，故包含关系成立（3 分）。若 $t>-3$，当 $t\le 2$ 时可取 $x=(-3+t)/2\in A$ 且 $x<t$；当 $t>2$ 时可取 $x=2\in A$ 且 $x<t$。故必须且只需 $t\le -3$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

第 16 题 （15 分）

（1）原式等价于 $-3\le 2x-1\le 3$（3 分），故解集为 $[-1,2]$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x-3)>0$（3 分）。当 $m<3$ 时，解集为 $(-\infty,m)\cup(3,+\infty)$（2 分）；当 $m=3$ 时，解集为 $\mathbb{R}\setminus\{3\}$（2 分）；当 $m>3$ 时，解集为 $(-\infty,3)\cup(m,+\infty)$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

第 17 题 （17 分）

（1）定义域关于原点对称（1 分），$f(-x)=g(-x)+g(x)=f(x)$（2 分），所以为偶函数（1 分）。

（2）当 $x\in[-3,0)$ 时，$-x\in(0,3]$（1 分），$f(-x)=x^2+4x+1$（2 分），由偶性 $f(x)=x^2+4x+1$（2 分）。

（3）在 $[0,3]$ 上 $f(x)=(x-2)^2-3$（2 分），最小值为 -3；端点值 $f(0)=1, f(3)=-2$，最大值为 1（各 1 分）。结合偶性，最小值 -3 在 $x=\pm 2$ 时取得（2 分），最大值 1 仅在 $x=0$ 时取得（2 分）。

教材改编出处：p.84，例 5；p.90，复习题第 7 题。

第 18 题 （17 分）

（1）$81^{3/4}=27$（2 分），$25^{-1/2}=1/5$，原式为 $136/5$（2 分）。

（2）由 $9^{\alpha}=27=9^{3/2}$ 得 $\alpha=3/2$（2 分），$f(x)=x^{3/2}=x\sqrt{x}$（1 分），定义域为 $[0,+\infty)$（2 分）。

（3）定义域不关于原点对称，既不是奇函数也不是偶函数（2 分）；在 $[0,+\infty)$ 上递增（2 分）。任取 $0\le x_1<x_2$（1 分），$f(x_2)-f(x_1)=(\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1})(x_2+\sqrt{x_1x_2}+x_1)>0$（2 分），故在定义域上严格递增（1 分）。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

第 19 题 （13 分）

（1）由 $100a^2=25$ 得 $a=1/2$（2 分），故 $M(t)=100(1/2)^t$ $(t\ge 0)$（1 分）。

（2）底数在 0 与 1 之间，故在 $[0,+\infty)$ 上严格递减（2 分）；最大值 100 在 $t=0$ 时取得，且 t 增大时可无限接近 0，值域为 $(0,100]$（2 分）；任意有限时间指数幂恒为正，剩余量不等于 0（2 分）。

（3）原式等价于 $(1/2)^t\ge(1/2)^3$，故 $t\le 3$（2 分）；结合 $t\ge 0$ 得 $t\in[0,3]$（2 分）。

教材改编出处：p.112，例 6；p.108，练习第 2 题。

命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

题号	教材母题与改编说明
1	p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433
2	p.18，例 5（PDF 第 25 页） XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491
3	p.23，页首练习（PDF 第 30 页） XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176
4	p.43，习题 2.1 第 7 题（PDF 第 50 页） XJ-B1-C02-HW-P043-Y1506
5	p.77，习题 3.1 第 5 题（PDF 第 84 页） XJ-B1-C03-HW-P077-Y0403
6	p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页） XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286
7	p.86，习题 3.2 第 6 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y0231
8	p.82，练习第 2 题（PDF 第 89 页） XJ-B1-C03-PR-P082-Y1193
9	p.37，练习第 1 题（PDF 第 44 页） XJ-B1-C02-PR-P037-Y0875
10	p.75，例 7（PDF 第 82 页） XJ-B1-C03-EX-P075-Y0177
11	p.86，习题 3.2 第 10 题（PDF 第 93 页） XJ-B1-C03-HW-P086-Y0853
12	p.55，例 5（PDF 第 62 页） XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177
13	p.78，习题 3.1 第 14 题（PDF 第 85 页） XJ-B1-C03-HW-P078-Y0808 改编：将教材折线图函数复合求值题更换顶点坐标并减少复合层数，保留按图读取对应关系。
14	p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页） XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256
15	p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页） XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442
16	p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页） XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874
17	p.84，例 5（PDF 第 91 页）；p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页） XJ-B1-C03-EX-P084-Y0592 / XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256
18	p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页） XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494

题号	教材母题与改编说明
19	p.112，例 6（PDF 第 119 页）；p.108，练习第 2 题（PDF 第 115 页） XJ-B1-C04-EX-P112-Y1015 / XJ-B1-C04-PR-P108-Y1402 改编：融合放射性物质衰减例题与半衰期练习，指定指数模型，更换初始量及观测值，增加模型定义域和非零性的解释。

评价与复习建议：客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。